RUMO

Manual técnico e de uso. Bancada de eletrônica interativa com 32 placas e circuitos vistos como no KiCad, em 3D e no editor de PCB, 252 partes identificadas e 25 laboratórios.

VERSÃO 1.1.0 · RAVELROOT · CIRCUIT-BOARD-BENCH-LAB

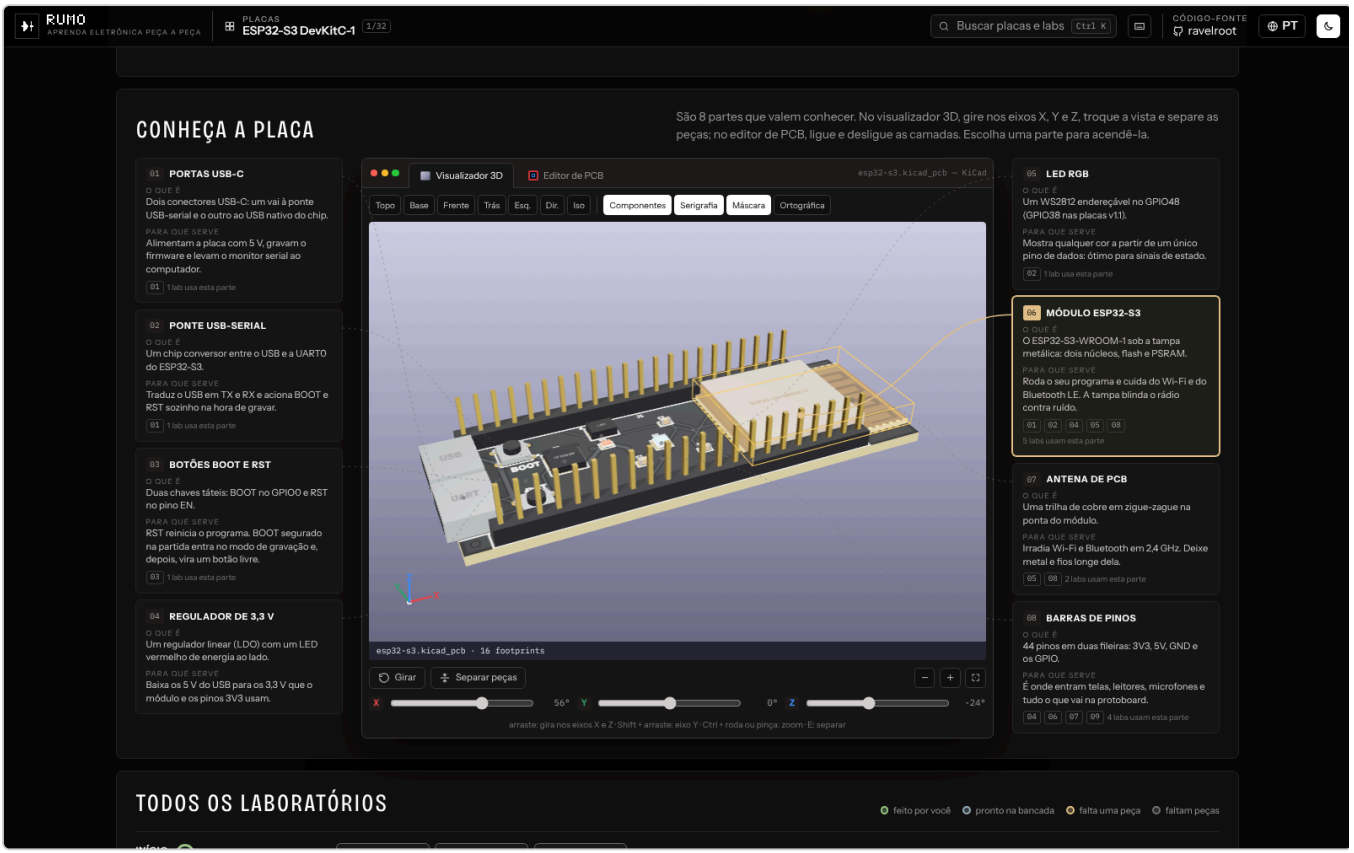
SUMÁRIO

1. Visão geral
2. Instalação e execução
3. Publicação no GitHub Pages
4. A interface
5. O visualizador 3D
6. O editor de PCB
7. Os laboratórios
8. Os 16 simuladores
9. Arquitetura do código
10. O gerador de projetos de PCB
11. Como funciona o renderizador 3D
12. Formato de dados
13. Como adicionar uma placa
14. Como adicionar um laboratório
15. Testes e CI
16. Segurança
17. Personalização
18. Solução de problemas
19. Atalhos de teclado
20. Catálogo completo

VISÃO GERAL

O Rumo é uma aplicação web estática, escrita em TypeScript sem framework, que mostra placas de circuito como no KiCad, num visualizador 3D realista em WebGL e num editor de PCB técnico em 2D, e explica cada peça. Para as placas que têm laboratórios, ele também funciona como guia de bancada: inventário de peças, lista do que dá para montar, fiação animada, comandos, passos, simulador e código.

O projeto segue o mesmo padrão do Ocelo: Vite, TypeScript em modo estrito, interface montada pelo DOM, política de segurança de conteúdo no build, português e inglês, temas claro e escuro na paleta do Bento, Vitest, Playwright, GitHub Actions e GitHub Pages.


RUMO
APRENDA ELETRÔNICA PEÇA A PEÇA
PLACAS
ESP32-S3 DevKitC-1
1/32
Buscar placas e labs
Ctrl K
CÓDIGO-FONTE
ravelroot
PT
CONHEÇA A PLACA
São 8 partes que valem conhecer. No visualizador 3D, gire nos eixos X, Y e Z, troque a vista e separe as peças; no editor de PCB, ligue e desligue as camadas. Escolha uma parte para acendê-la.
01 PORTAS USB-C
O QUE É
Dois conectores USB-C: um vai à ponte USB-serial e o outro ao USB nativo do chip.
PARA QUE SERVE
Alimentam a placa com 5 V, gravam o firmware e levam o monitor serial ao computador.
01 1 lab usa esta parte
02 PONTE USB-SERIAL
O QUE É
Um chip conversor entre o USB e a UART0 do ESP32-S3.
PARA QUE SERVE
Traduz o USB em TX e RX e aciona BOOT e RST sozinho na hora de gravar.
01 1 lab usa esta parte
03 BOTÕES BOOT E RST
O QUE É
Duas chaves táteis: BOOT no GPIO0 e RST no pino EN.
PARA QUE SERVE
RST reinicia o programa. BOOT segurado na partida entra no modo de gravação e, depois, vira um botão livre.
03 1 lab usa esta parte
04 REGULADOR DE 3,3 V
O QUE É
Um regulador linear (LDO) com um LED vermelho de energia ao lado.
PARA QUE SERVE
Baixa os 5 V do USB para os 3,3 V que o módulo e os pinos 3V3 usam.
Visualizador 3D
Editor de PCB
esp32-s3.kicad_pcb — KiCad
Topo
Base
Frente
Trás
Esq.
Dir.
Iso
Componentes
Serigrafia
Máscara
Ortográfica
esp32-s3.kicad_pcb · 16 footprints
Girar
Separar peças
X
56°
Y
0°
Z
-24°
arraste: gira nos eixos X e Z · Shift + arraste: eixo Y · Ctrl + roda ou pinça: zoom · E: separar
05 LED RGB
O QUE É
Um WS2812 endereçável no GPIO48 (GPIO38 nas placas v1.1).
PARA QUE SERVE
Mostra qualquer cor a partir de um único pino de dados: ótimo para sinais de estado.
02 1 lab usa esta parte
06 MÓDULO ESP32-S3
O QUE É
O ESP32-S3-WROOM-1 sob a tampa metálica: dois núcleos, flash e PSRAM.
PARA QUE SERVE
Roda o seu programa e cuida do Wi-Fi e do Bluetooth LE. A tampa blinda o rádio contra ruído.
01 02 04 05 08
5 labs usam esta parte
07 ANTENA DE PCB
O QUE É
Uma trilha de cobre em zigue-zague na ponta do módulo.
PARA QUE SERVE
Irradia Wi-Fi e Bluetooth em 2,4 GHz. Deixe metal e fios longe dela.
05 08 2 labs usam esta parte
08 BARRAS DE PINOS
O QUE É
44 pinos em duas fileiras: 3V3, 5V, GND e os GPIO.
PARA QUE SERVE
É onde entram telas, leitores, microfones e tudo o que vai na protoboard.
04 06 07 09 4 labs usam esta parte
TODOS OS LABORATÓRIOS
feito por você
pronto na bancada
falta uma peça
faltam peças

INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO

Requisitos: Node.js 22 ou superior (o arquivo `.nvmrc` fixa a versão) e npm.

1. Clone o repositório e entre na pasta: `git clone https://github.com/ravelroot/Circuit-Board-Bench-Lab.git` e `cd Circuit-Board-Bench-Lab`.
2. Instale as dependências exatamente como estão no lockfile: `npm ci`.
3. Rode em desenvolvimento: `npm run dev` e abra `http://localhost:5173`.
4. Gere o build de produção: `npm run build`. A pasta `dist/` é o site completo.
5. Confira o build: `npm run preview` e abra `http://localhost:4173`.

```
npm ci
npm run dev        # desenvolvimento com recarga
npm run typecheck  # TypeScript estrito
npm test           # testes unitários
npm run build      # dist/
npm run preview    # servidor do build
```

> O `dist/` usa caminhos relativos (`base: './'`), então funciona em qualquer subpasta, inclusive no endereço do GitHub Pages.

PUBLICAÇÃO NO GITHUB PAGES

1. Envie o projeto para o repositório `ravelroot/Circuit-Board-Bench-Lab` na branch `main`.
2. No GitHub, abra **Settings** → **Pages**.
3. Em **Build and deployment**, escolha **GitHub Actions** como fonte.
4. Abra a aba **Actions** e acompanhe o workflow **GitHub Pages**: ele roda `npm ci`, os testes, o build e publica.
5. O site fica em `https://ravelroot.github.io/Circuit-Board-Bench-Lab/`. Cada novo push na `main` publica de novo.

O workflow **CI** roda em todo push e pull request: auditoria de dependências, TypeScript, testes unitários, build e testes de interface com Playwright. Se algo falhar, a publicação não acontece.

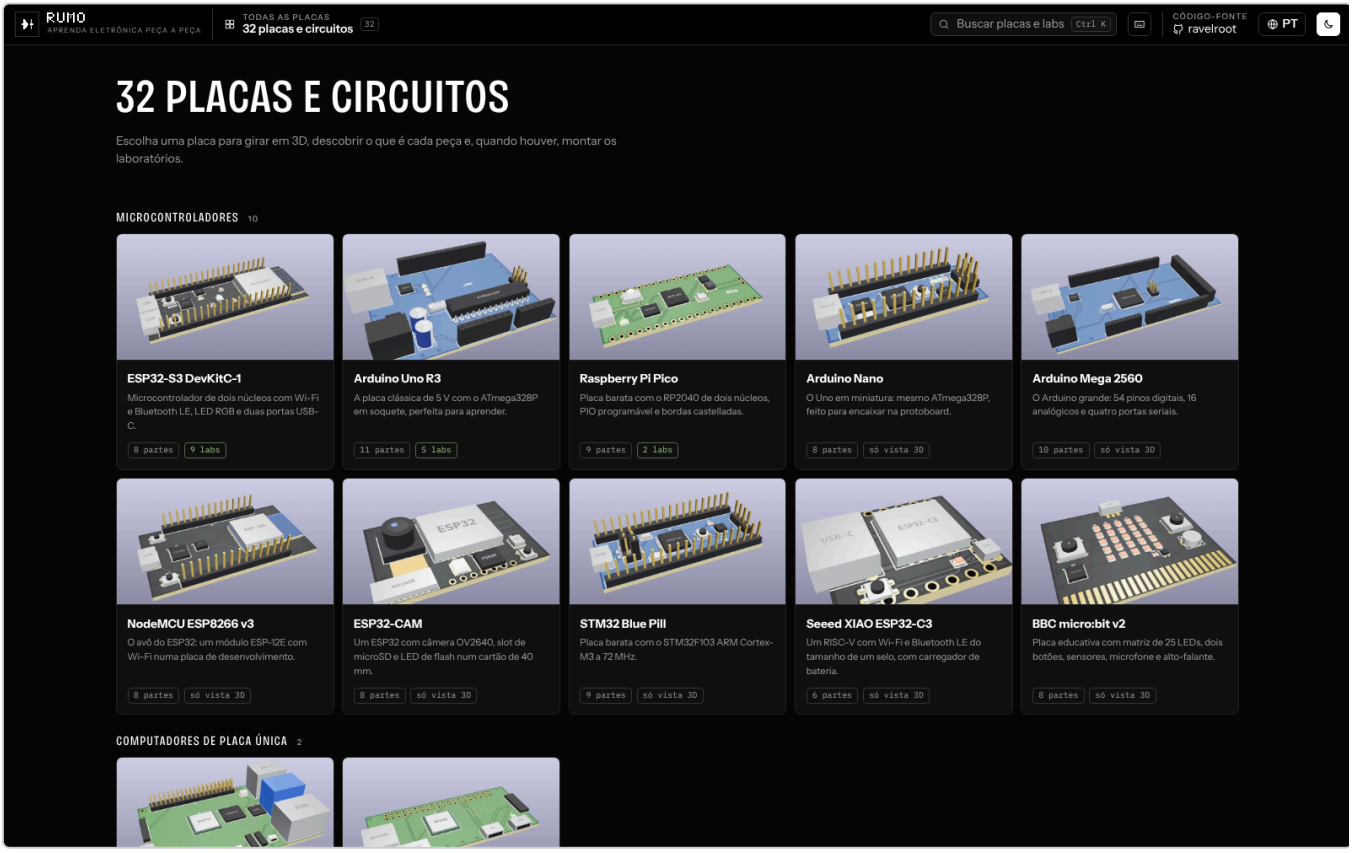
A INTERFACE

CABEÇALHO

Da esquerda para a direita: a marca (abre o catálogo), a placa atual com a posição no catálogo (por exemplo, 1/32), a busca (`Ctrl` + `K`), a folha de atalhos, o link do código-fonte, o idioma e o tema. O cabeçalho fica fixo ao rolar.

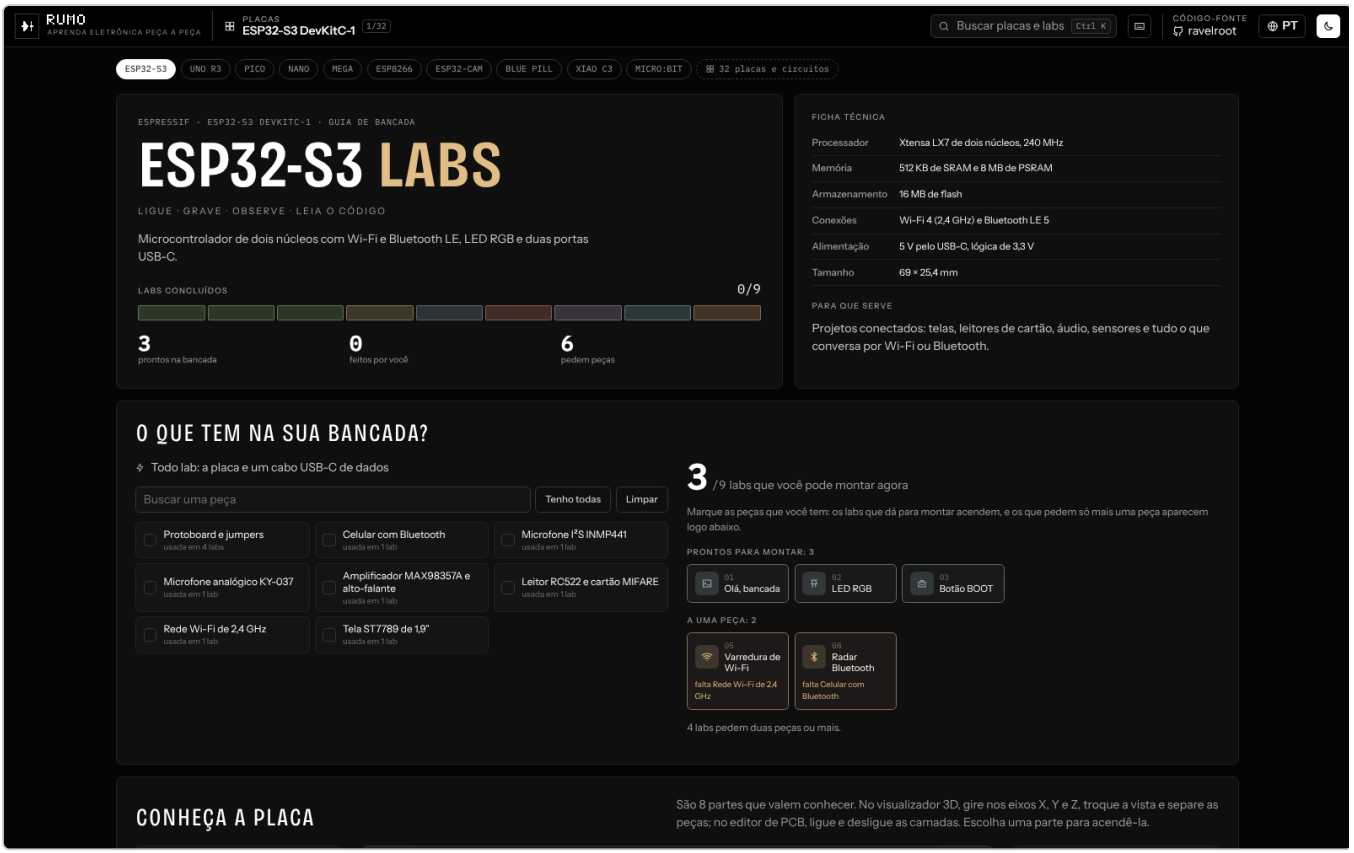
CATÁLOGO

Em `#/placas` , as 32 placas aparecem em cinco grupos, cada uma com uma miniatura 3D renderizada no estilo do visualizador do KiCad (gerada só quando o cartão aparece na tela e guardada em memória), o resumo, o número de partes e o número de labs (ou "só vista 3D").



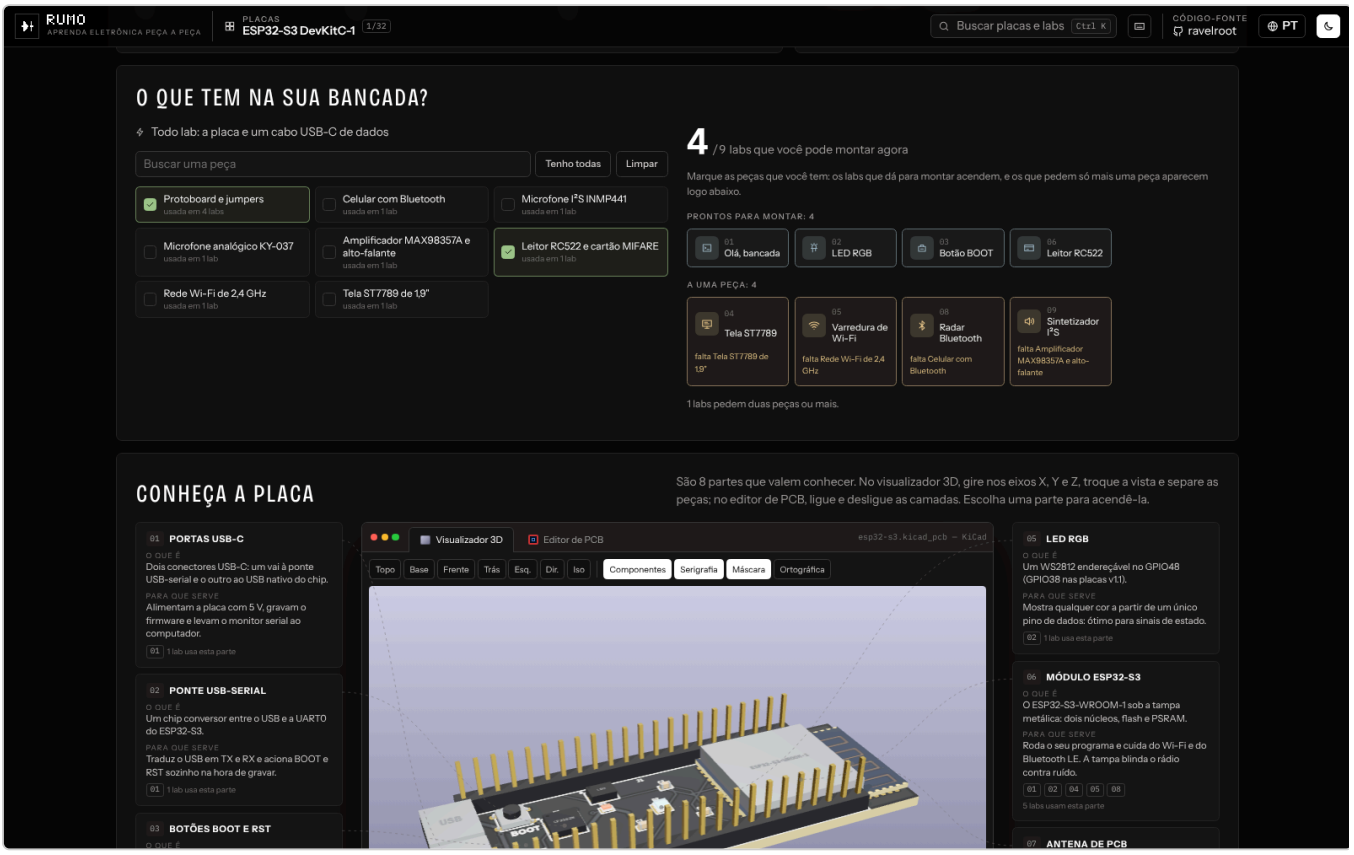
PÁGINA DA PLACA

No topo, os chips trocam entre as placas da mesma categoria. O bloco principal mostra o fabricante, o nome, o título grande, o resumo e, quando há labs, a barra de progresso com um segmento por lab, colorido pelo tema, e três números: prontos na bancada, feitos por você e quantos pedem peças. À direita fica a ficha técnica e o texto "para que serve".



O QUE TEM NA SUA BANCADA?

Aparece nas placas com labs. A lista traz cada peça usada pelos labs e em quantos ela aparece. Marcar ou desmarcar atualiza na hora o lado direito: quantos labs dá para montar agora, os prontos, os que estão a uma peça (com o nome da peça que falta) e quantos pedem duas ou mais. "Tenho todas" marca tudo daquela placa e "Limpar" desmarca. A busca filtra a lista.



TODOS OS LABORATÓRIOS

Um tema por linha, com um anel colorido, o resumo e quantos labs daquele tema estão ao alcance. Cada ladrilho tem o ícone, o número e o título, e a borda mostra o estado: verde para feito por você, azul para pronto na bancada, dourado para falta uma peça e cinza para faltam peças.

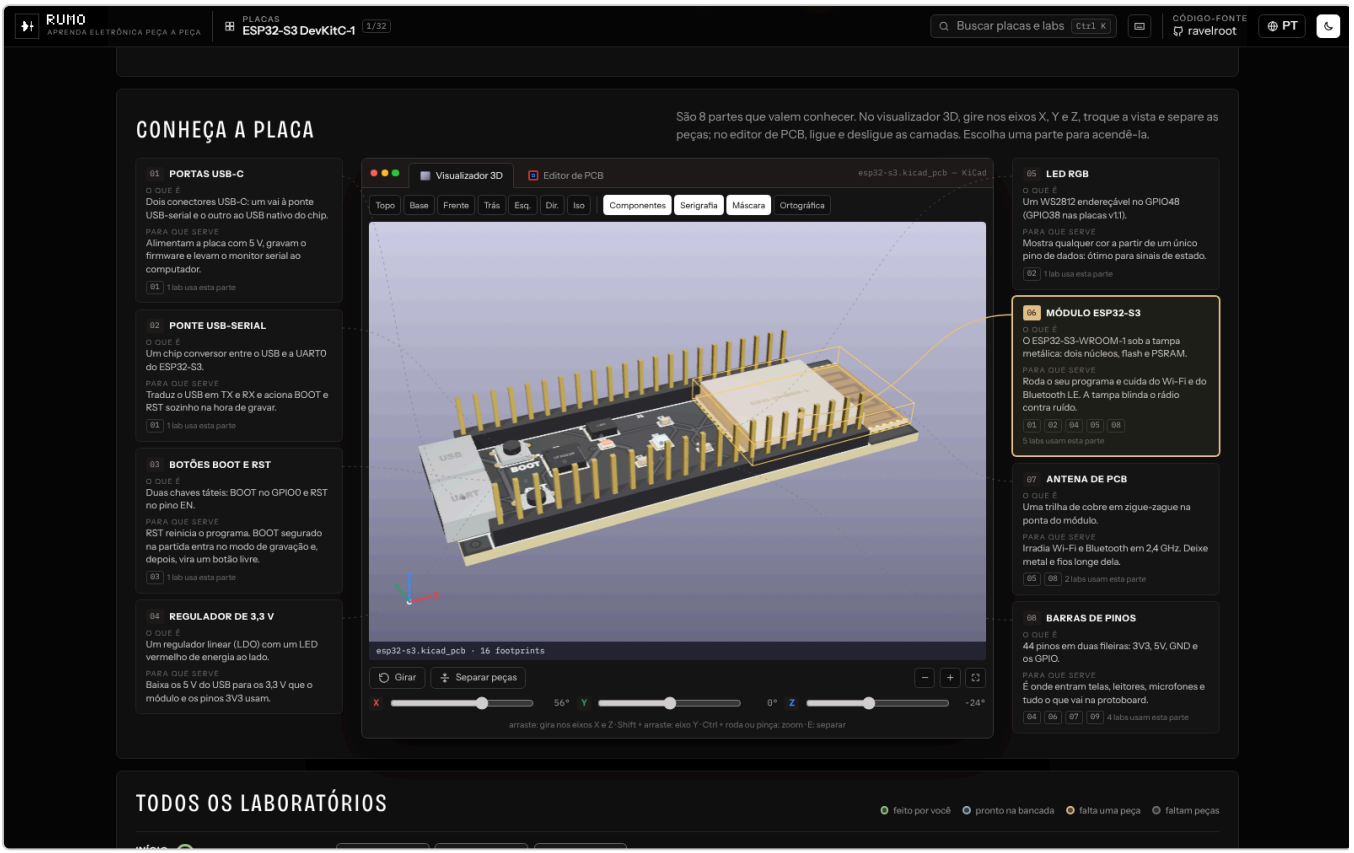
O VISUALIZADOR 3D

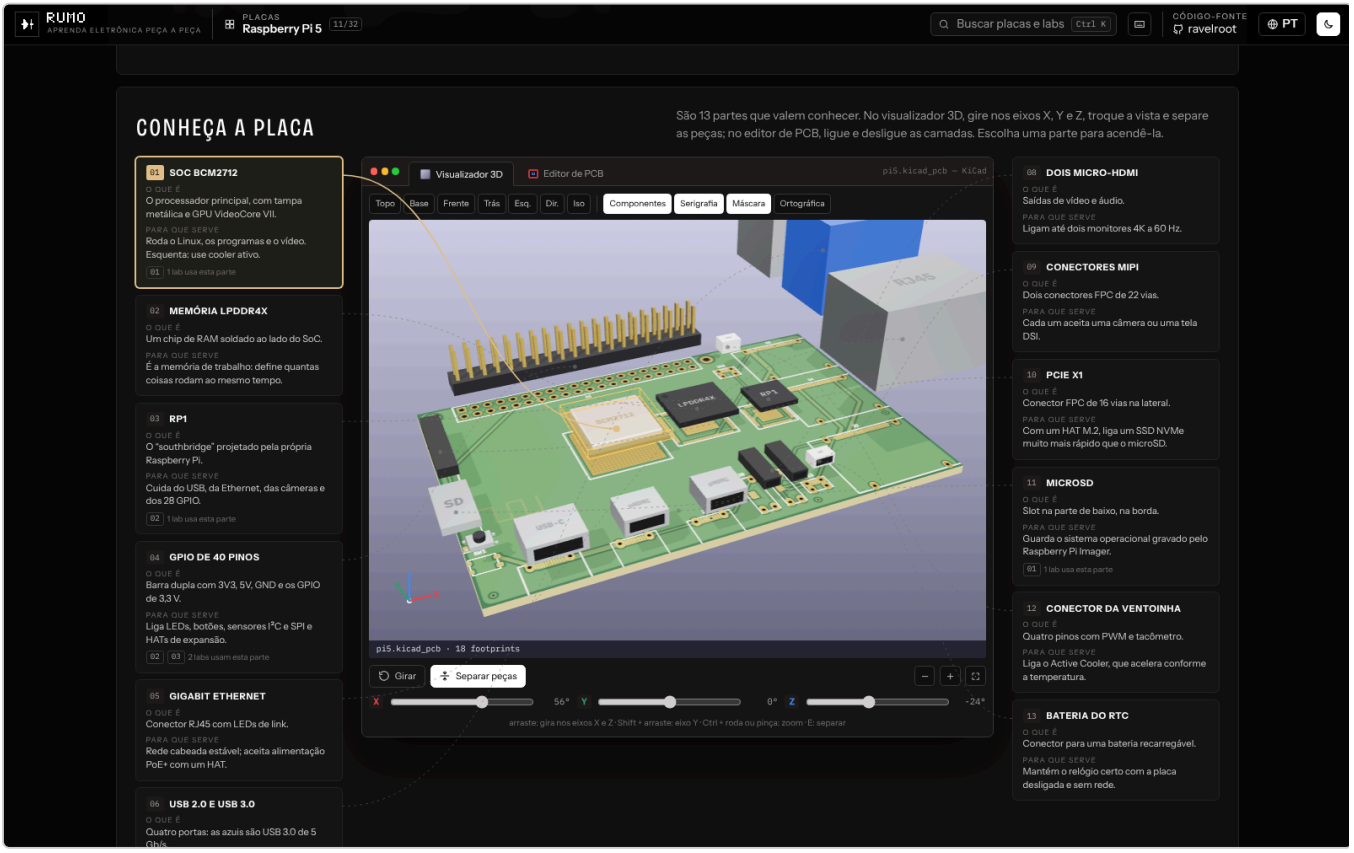
A seção "Conheça a placa" tem três colunas: cartões das partes à esquerda e à direita e, no meio, uma janela no estilo do KiCad com duas abas: **Visualizador 3D** e **Editor de PCB**. O título da janela mostra o arquivo do projeto, por exemplo `esp32-s3.kicad_pcb`. Em telas estreitas a janela vai para cima e os cartões descem. Sem WebGL, a janela abre direto no editor de PCB, com um aviso.

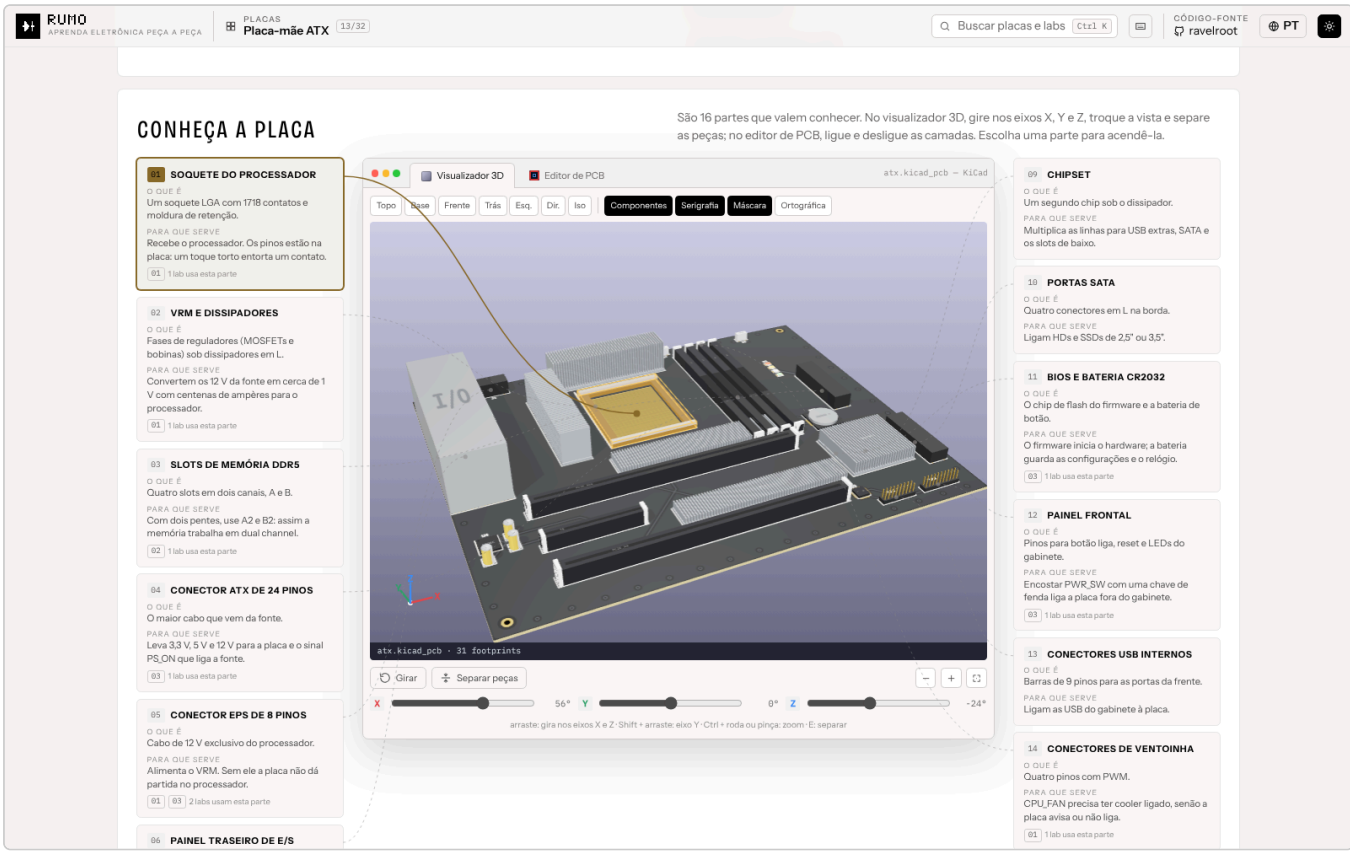
O visualizador desenha a placa em WebGL com materiais físicos: FR-4 na borda, máscara de solda com o cobre aparecendo por baixo, pads em ouro (ENIG) ou estanho (HASL), serigrafia com as referências, furos, vias e cada componente modelado, sob luz de estúdio com reflexos e sombras suaves. O fundo em degradê e o indicador de eixos (X vermelho, Y verde, Z azul) seguem o visualizador do KiCad.

CONTROLE	O QUE FAZ
Topo, Base, Frente, Trás, Esq., Dir., Iso	Vistas prontas, como os botões de vista do KiCad.
Componentes, Serigrafia, Máscara	Mostram ou escondem os modelos 3D, a serigrafia e a máscara de solda (sem máscara, aparece o cobre nu).
Ortográfica	Troca a câmera em perspectiva pela ortográfica.
Arrastar	Gira no eixo Z (como um prato) com o movimento horizontal e no eixo X (inclinação) com o vertical.
`Shift` + arrastar	Gira no eixo Y com o movimento horizontal.
Deslizadores X, Y e Z	Ajustam cada eixo de −180° a 180°, com o valor ao lado.
Girar	Liga e desliga o giro automático no eixo Z.
Separar peças	Vista explodida: cada componente sobe proporcionalmente à própria altura, com animação.
− e +, `Ctrl` + roda, pinça	Zoom de 0,5× a 2,4×.
Centralizar	Volta para a pose inicial: X 56°, Y 0°, Z −24°.
Passar o mouse	A barra de status mostra a referência, o valor e a biblioteca do footprint, por exemplo `U3 ATMEGA328P · Package_DIP:DIP-28_W7.62mm_Socket`.
Teclado (com a vista em foco)	Setas giram X e Z, `PgUp` / `PgDn` giram Y, `+` / `−` fazem zoom, `0` centraliza, `E` separa e `G` gira.

Cada cartão de parte traz o número, o nome, **o que é**, **para que serve** e os labs que usam aquela parte. Escolher um cartão, ou clicar na peça no 3D ou no editor, acende a peça com um brilho dourado e uma caixa de seleção, e destaca a linha que liga os dois. Passar o mouse sobre um cartão também destaca a linha.


RUMO
APRENDA ELETRÔNICA PEÇA A PEÇA
PLACAS
ESP32-S3 DevKitC-1 1/32
Buscar placas e labs Ctrl K
CÓDIGO-FONTE
ravelroot
PT
CONHEÇA A PLACA
São 8 partes que valem conhecer. No visualizador 3D, gire nos eixos X, Y e Z, troque a vista e separe as peças; no editor de PCB, ligue e desligue as camadas. Escolha uma parte para acendê-la.
01 PORTAS USB-C
O QUE É
Dois conectores USB-C: um vai à ponte USB-serial e o outro ao USB nativo do chip.
PARA QUE SERVE
Alimentam a placa com 5 V, gravam o firmware e levam o monitor serial ao computador.
01 1 lab usa esta parte
02 PONTE USB-SERIAL
O QUE É
Um chip conversor entre o USB e a UART0 do ESP32-S3.
PARA QUE SERVE
Traduz o USB em TX e RX e aciona BOOT e RST sozinho na hora de gravar.
01 1 lab usa esta parte
03 BOTÕES BOOT E RST
O QUE É
Duas chaves táteis: BOOT no GPIO0 e RST no pino EN.
PARA QUE SERVE
RST reinicia o programa. BOOT segurado na partida entra no modo de gravação e, depois, vira um botão livre.
03 1 lab usa esta parte
04 REGULADOR DE 3,3 V
O QUE É
Um regulador linear (LDO) com um LED vermelho de energia ao lado.
PARA QUE SERVE
Baixa os 5 V do USB para os 3,3 V que o módulo e os pinos 3V3 usam.
Visualizador 3D
Editor de PCB
esp32-s3.kicad_pcb — KiCad
Topo
Base
Frente
Trás
Esq.
Dir.
Iso
Componentes
Serigrafia
Máscara
Ortográfica
esp32-s3.kicad_pcb · 16 footprints
Girar
Separar peças
arraste: gira nos eixos X e Z · Shift + arraste: eixo Y · Ctrl + roda ou pinça: zoom · E: separar
05 LED RGB
O QUE É
Um WS2812 endereçável no GPIO48 (GPIO38 nas placas v1.1).
PARA QUE SERVE
Mostra qualquer cor a partir de um único pino de dados: ótimo para sinais de estado.
02 1 lab usa esta parte
06 MÓDULO ESP32-S3
O QUE É
O ESP32-S3-WROOM-1 sob a tampa metálica: dois núcleos, flash e PSRAM.
PARA QUE SERVE
Roda o seu programa e cuida do Wi-Fi e do Bluetooth LE. A tampa blinda o rádio contra ruído.
01 02 04 05 08
5 labs usam esta parte
07 ANTENA DE PCB
O QUE É
Uma trilha de cobre em zigue-zague na ponta do módulo.
PARA QUE SERVE
Irradia Wi-Fi e Bluetooth em 2,4 GHz. Deixe metal e fios longe dela.
05 08 2 labs usam esta parte
08 BARRAS DE PINOS
O QUE É
44 pinos em duas fileiras: 3V3, 5V, GND e os GPIO.
PARA QUE SERVE
É onde entram telas, leitores, microfones e tudo o que vai na protoboard.
04 06 07 09 4 labs usam esta parte
TODOS OS LABORATÓRIOS
feito por você
pronto na bancada
falta uma peça
faltam peças


RUMO
APRENDA ELETRÔNICA PEÇA A PEÇA
PLACAS
Raspberry Pi 5 11/32
Buscar placas e labs Ctrl K
CÓDIGO-FONTE
ravelroot
PT
CONHEÇA A PLACA
São 13 partes que valem conhecer. No visualizador 3D, gire nos eixos X, Y e Z, troque a vista e separe as peças; no editor de PCB, ligue e desligue as camadas. Escolha uma parte para acendê-la.
01 SOC BCM2712
O QUE É
O processador principal, com tampa metálica e GPU VideoCore VII.
PARA QUE SERVE
Roda o Linux, os programas e o vídeo. Esquenta: use cooler ativo.
01 1 lab usa esta parte
02 MEMÓRIA LPDDR4X
O QUE É
Um chip de RAM soldado ao lado do SoC.
PARA QUE SERVE
É a memória de trabalho: define quantas coisas rodam ao mesmo tempo.
03 RP1
O QUE É
O "southbridge" projetado pela própria Raspberry Pi.
PARA QUE SERVE
Cuida do USB, da Ethernet, das câmeras e dos 28 GPIO.
02 1 lab usa esta parte
04 GPIO DE 40 PINOS
O QUE É
Barra dupla com 3V3, 5V, GND e os GPIO de 3,3 V.
PARA QUE SERVE
Liga LEDs, botões, sensores I²C e SPI e HATs de expansão.
02 03 2 labs usam esta parte
05 GIGABIT ETHERNET
O QUE É
Conector RJ45 com LEDs de link.
PARA QUE SERVE
Rede cabeada estável; aceita alimentação PoE+ com um HAT.
06 USB 2.0 E USB 3.0
O QUE É
Quatro portas: as azuis são USB 3.0 de 5 Gb/s.
Visualizador 3D
Editor de PCB
pi5.kicad_pcb — KiCad
Topo
Base
Frente
Trás
Esq.
Dir.
Iso
Componentes
Serigrafia
Máscara
Ortográfica
pi5.kicad_pcb · 18 footprints
Girar
Separar peças
arraste: gira nos eixos X e Z · Shift + arraste: eixo Y · Ctrl + roda ou pinça: zoom · E: separar
08 DOIS MICRO-HDMI
O QUE É
Saídas de vídeo e áudio.
PARA QUE SERVE
Ligam até dois monitores 4K a 60 Hz.
09 CONECTORES MIPI
O QUE É
Dois conectores FPC de 22 vias.
PARA QUE SERVE
Cada um aceita uma câmera ou uma tela DSI.
10 PCIE X1
O QUE É
Conector FPC de 16 vias na lateral.
PARA QUE SERVE
Com um HAT M.2, liga um SSD NVMe muito mais rápido que o microSD.
11 MICROSD
O QUE É
Slot na parte de baixo, na borda.
PARA QUE SERVE
Guarda o sistema operacional gravado pelo Raspberry Pi Imager.
01 1 lab usa esta parte
12 CONECTOR DA VENTOINHA
O QUE É
Quatro pinos com PWM e tacômetro.
PARA QUE SERVE
Liga o Active Cooler, que acelera conforme a temperatura.
13 BATERIA DO RTC
O QUE É
Conector para uma bateria recarregável.
PARA QUE SERVE
Mantém o relógio certo com a placa desligada e sem rede.

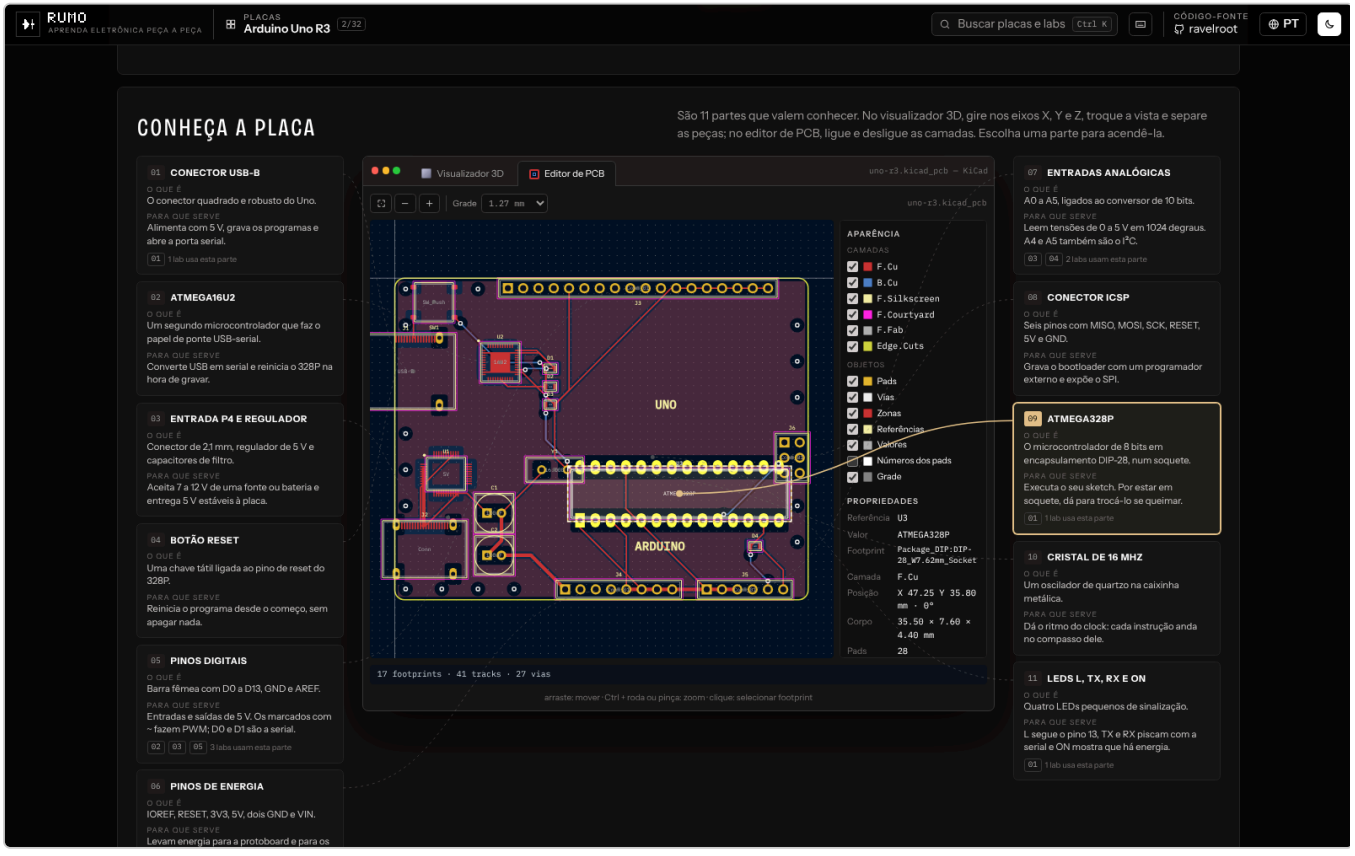

RUMO
APRENDA ELETRÔNICA PEÇA A PEÇA
PLACAS
Placa-mãe ATX
13/32
Buscar placas e labs
Ctrl K
CÓDIGO-FONTE
ravelroot
PT
CONHEÇA A PLACA
São 16 partes que valem conhecer. No visualizador 3D, gire nos eixos X, Y e Z, troque a vista e separe as peças; no editor de PCB, ligue e desligue as camadas. Escolha uma parte para acendê-la.
01 SOQUETE DO PROCESSADOR
O QUE É
Um soquete LGA com 1718 contatos e moldura de retenção.
PARA QUE SERVE
Recebe o processador. Os pinos estão na placa: um toque torto entorta um contato.
01 1 lab usa esta parte
02 VRM E DISSIPADORES
O QUE É
Fases de reguladores (MOSFETs e bobinas) sob dissipadores em L.
PARA QUE SERVE
Convertem os 12 V da fonte em cerca de 1 V com centenas de ampères para o processador.
01 1 lab usa esta parte
03 SLOTS DE MEMÓRIA DDR5
O QUE É
Quatro slots em dois canais, A e B.
PARA QUE SERVE
Com dois pentes, use A2 e B2: assim a memória trabalha em dual channel.
02 1 lab usa esta parte
04 CONECTOR ATX DE 24 PINOS
O QUE É
O maior cabo que vem da fonte.
PARA QUE SERVE
Leva 3,3 V, 5 V e 12 V para a placa e o sinal PS_ON que liga a fonte.
03 1 lab usa esta parte
05 CONECTOR EPS DE 8 PINOS
O QUE É
Cabo de 12 V exclusivo do processador.
PARA QUE SERVE
Alimenta o VRM. Sem ele a placa não dá partida no processador.
01 03 2 labs usam esta parte
06 PAINEL TRASEIRO DE E/S
Visualizador 3D
Editor de PCB
atx.kicad_pcb — KiCad
Topo
Base
Frente
Trás
Esq.
Dir.
Iso
Componentes
Serigrafia
Máscara
Ortográfica
I/O
atx.kicad_pcb · 31 footprints
Girar
Separar peças
X
56°
Y
0°
Z
-24°
arraste: gira nos eixos X e Z · Shift + arraste: eixo Y · Ctrl + roda ou pinça: zoom · E: separar
09 CHIPSET
O QUE É
Um segundo chip sob o dissipador.
PARA QUE SERVE
Multiplica as linhas para USB extras, SATA e os slots de baixo.
10 PORTAS SATA
O QUE É
Quatro conectores em L na borda.
PARA QUE SERVE
Ligam HDs e SSDs de 2,5" ou 3,5".
11 BIOS E BATERIA CR2032
O QUE É
O chip de flash do firmware e a bateria de botão.
PARA QUE SERVE
O firmware inicia o hardware; a bateria guarda as configurações e o relógio.
03 1 lab usa esta parte
12 PAINEL FRONTAL
O QUE É
Pinos para botão liga, reset e LEDs do gabinete.
PARA QUE SERVE
Encostar PWR_SW com uma chave de fenda liga a placa fora do gabinete.
03 1 lab usa esta parte
13 CONECTORES USB INTERNOS
O QUE É
Barras de 9 pinos para as portas da frente.
PARA QUE SERVE
Ligam as USB do gabinete à placa.
14 CONECTORES DE VENTOINHA
O QUE É
Quatro pinos com PWM.
PARA QUE SERVE
CPU_FAN precisa ter cooler ligado, senão a placa avisa ou não liga.
01 1 lab usa esta parte

O EDITOR DE PCB

A aba Editor de PCB mostra o mesmo projeto em 2D, com as cores do Pcbnew: fundo azul-escuro, F.Cu em vermelho, B.Cu em azul, F.Silkscreen em creme, F.Courtyard em magenta, F.Fab em cinza, Edge.Cuts em amarelo, pads THT dourados e vias claras. As zonas de cobre aparecem com o isolamento em volta de pads e vias, e as trilhas seguem 0°, 45° e 90°.

CONTROLE	O QUE FAZ
Ajustar, − e +	Enquadra a placa, afasta e aproxima.
Grade	De 0,635 a 50,8 mm, como no KiCad. A grade se adapta ao zoom para não virar ruído.
Arrastar	Move a vista.
`Ctrl` + roda, pinça	Zoom no ponto do cursor.
Cursor	Cruz que salta para a grade; a barra de status mostra X, Y, o zoom e a grade em milímetros.
Clique num footprint	Seleciona o footprint, acende a parte e preenche as propriedades.
Teclado (com o editor em foco)	Setas movem, `+` / `−` fazem zoom e `0` ou `Home` ajustam a placa.

O painel **Aparência** liga e desliga cada camada (F.Cu, B.Cu, F.Silkscreen, F.Courtyard, F.Fab e Edge.Cuts) e cada objeto (pads, vias, zonas, referências, valores, números dos pads e grade). Os números dos pads só aparecem com zoom suficiente. O painel **Propriedades** mostra referência, valor, footprint, camada, posição, corpo, número de pads, montagem (SMD ou THT) e a parte da placa.



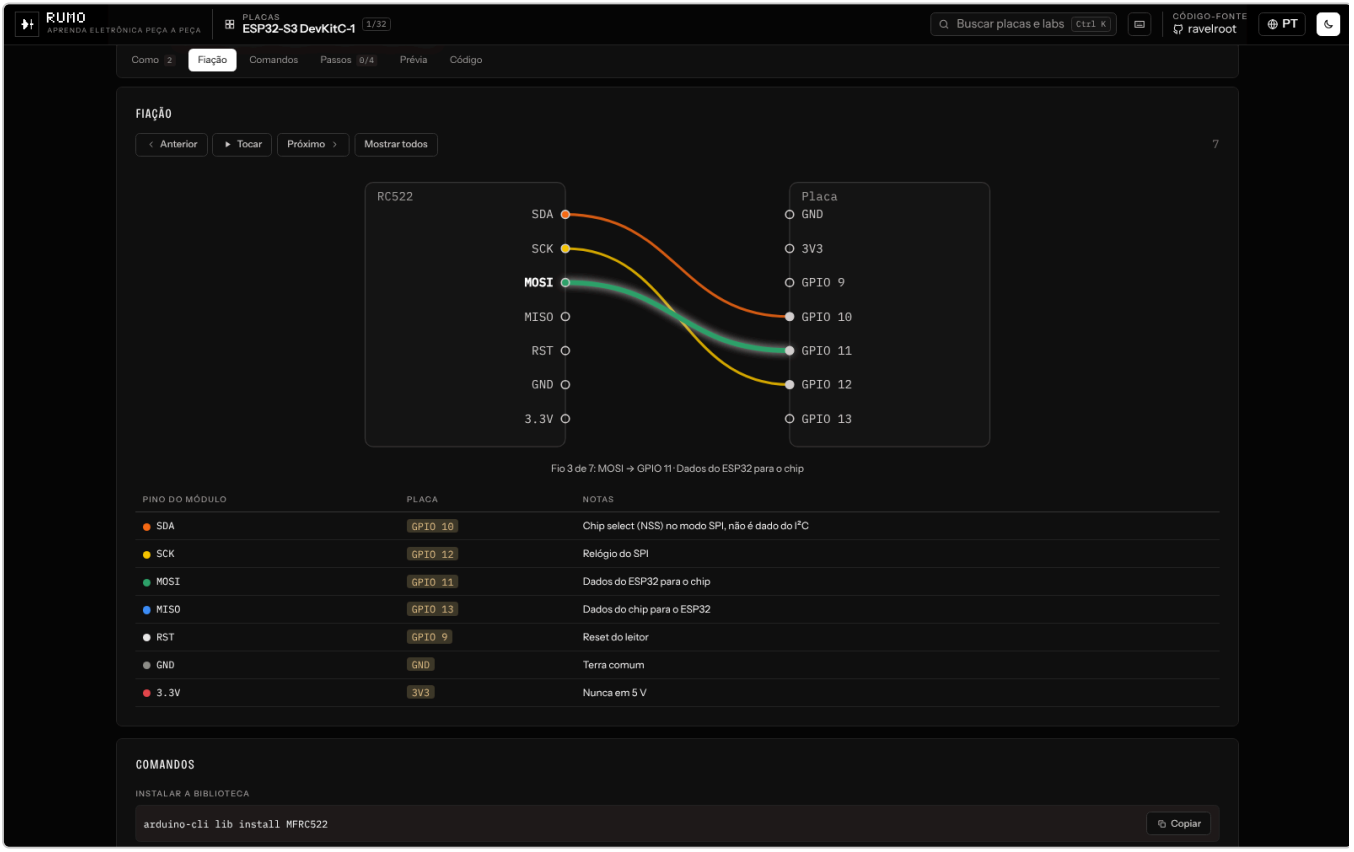
OS LABORATÓRIOS

Um lab abre em `#/placa/lab`. O cabeçalho mostra a trilha (placa, tema e número), o título, o resumo, as peças (verdes se você marcou na bancada, tracejadas se faltam, e um clique alterna) e as partes da placa envolvidas.

A barra de abas fica fixa e acompanha a rolagem:

ABA	CONTEÚDO
Como	A teoria do lab em blocos numerados.
Fiação	Diagrama com o módulo à esquerda e os pinos da placa à direita. Anterior, Tocar, Próximo e Mostrar todos percorrem fio a fio, com o fio atual em destaque e a legenda "Fio 2 de 7: SCK → GPIO 12 · Relógio do SPI". A tabela abaixo lista pino do módulo, pino da placa e nota; um clique numa linha mostra aquele fio.
Comandos	Cada comando com rótulo e botão Copiar. Os labs de ESP32 e Uno usam o `arduino-cli`, os de Pico usam o `mpremote` e os de Raspberry Pi usam o terminal.
Passos	Checklist salvo no navegador. Ao marcar o último passo o lab vira "feito"; o botão "Marcar como feito" faz o mesmo à mão.
Prévia	O simulador do lab, com uma linha explicando o que observar.
Código	O arquivo completo com nome e botão Copiar.

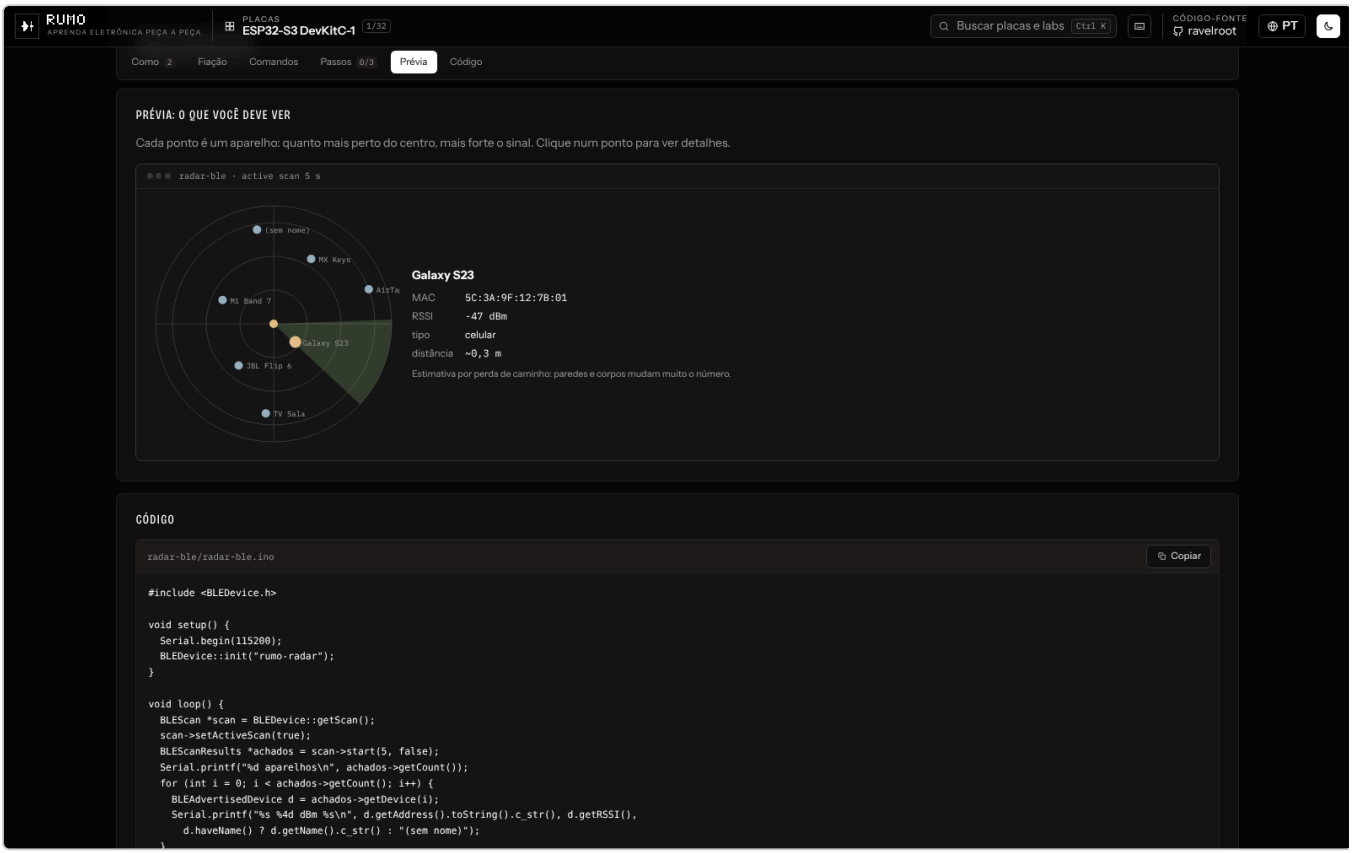
No rodapé, um cartão dourado leva ao próximo lab, avisando quando é o fim do tema, e há atalhos para o lab anterior, a placa e o topo.



OS 16 SIMULADORES

Todos rodam no navegador, sem rede. Os que têm animação ou temporizador são desligados ao sair da página.

TIPO	NOME	O QUE MOSTRA
`serial`	**Monitor serial**	Linhas de boot com horário, campo de comando, botões com os comandos do sketch e, quando o lab tem, um LED que acende, pisca, respira ou faz SOS. Pode receber linhas periódicas, como leituras de temperatura.
`wifi`	**Varredura de Wi-Fi**	Lista de redes com barras de sinal, canais de 1 a 13 com a sobreposição de cada rede e o medidor de RSSI em dBm. Uma nova varredura acontece a cada 4 s.
`radar`	**Radar Bluetooth**	Aparelhos BLE posicionados pela intensidade, com varredura animada e detalhe de MAC, RSSI, tipo e distância estimada.
`sintetizador`	**Sintetizador**	Teclado de uma oitava, quatro formas de onda, osciloscópio, espectro de harmônicos e som real pelo Web Audio. O som só começa depois de um toque.
`microfone`	**Dois microfones**	Escopo do INMP441 e do KY-037 para palma, duas palmas, fala, assobio e silêncio, com as vistas de bias e de comparador com limiar ajustável.
`rfid`	**Leitor RFID**	Cartão que se aproxima, UID, ATQA e SAK, a memória de 16 setores e um bloco de valor com créditos.
`tela`	**Tela**	ST7789 colorida ou LCD 16×2, trocando de tela como o botão faria.
`pwm`	**PWM**	Ciclo de trabalho de 0 a 255 com a onda, a tensão média e o brilho do LED.
`servo`	**Servo**	Potenciômetro, braço do servo e largura do pulso a cada 20 ms.
`distancia`	**Ultrassom**	Objeto a uma distância ajustável, pulso TRIG, largura do ECHO e o cálculo em centímetros.
`pinagem`	**Mapa dos 40 pinos**	Conector do Raspberry Pi colorido por função, com filtro e detalhe do número BCM.
`memoria`	**Slots de memória**	Quatro slots em dois canais: o modo resultante, a banda e a recomendação do manual.
`post`	**LEDs de POST**	CPU, DRAM, VGA e BOOT acendendo em ordem, com cinco cenários: tudo certo e quatro falhas.
`timer555`	**Temporizador 555**	R1, R2 e C escolhidos em listas, carga do capacitor entre 1/3 e 2/3 de VCC, saída e LED piscando no ritmo calculado.
`regulador`	**Regulador 7805**	Entrada, carga e dissipador definem saída, calor, temperatura do chip e eficiência, com aviso de queda e de proteção térmica.
`ponteh`	**Ponte H**	IN1, IN2 e PWM no ENA acendem as chaves certas, giram o motor e marcam a linha da tabela verdade.


RUMO
APRENDA ELETRÔNICA PEÇA A PEÇA
PLACAS
ESP32-S3 DevKitC-1
1/32
Buscar placas e labs
Ctrl K
CÓDIGO-FONTE
ravelroot
PT
Como 2
Fiação
Comandos
Passos 0/3
Prévia
Código
PRÉVIA: O QUE VOCÊ DEVE VER
Cada ponto é um aparelho: quanto mais perto do centro, mais forte o sinal. Clique num ponto para ver detalhes.
radar-ble · active scan 5 s
(sem nome)
MX Keys
AirTa
Mi Band 7
Galaxy S23
JBL Flip 6
TV Sala
Galaxy S23
MAC 5C:3A:9F:12:7B:01
RSSI -47 dBm
tipo celular
distância ~0,3 m
Estimativa por perda de caminho: paredes e corpos mudam muito o número.
CÓDIGO
radar-ble/radar-ble.ino
Copiar
#include <BLEDevice.h>
void setup() {
Serial.begin(115200);
BLEDevice::init("rumo-radar");
}
void loop() {
BLEScan *scan = BLEDevice::getScan();
scan->setActiveScan(true);
BLEScanResults *achados = scan->start(5, false);
Serial.printf("%d aparelhos\n", achados->getCount());
for (int i = 0; i < achados->getCount(); i++) {
BLEAdvertisedDevice d = achados->getDevice(i);
Serial.printf("%s %4d dBm %s\n", d.getAddress().toString().c_str(), d.getRSSI(),
d.haveName() ? d.getName().c_str() : "(sem nome)");
}

ARQUITETURA DO CÓDIGO

```
src/
  app/           estado.ts (Loja), rotas.ts, progresso.ts, contexto.ts
  pcb/           modelo.ts, gerador.ts
  dados/         tipos.ts, base.ts, pecas.ts
    placas/      microcontroladores, computadores, pc, modulos, circuitos, index
    laboratorios/ esp32s3, outros, index
  i18n/          textos.ts
  ui/            dom.ts, icones.ts, cabecalho.ts, dialogos.ts, catalogo.ts,
                 pagina-placa.ts, pagina-lab.ts, fiacao.ts
    kicad/       janela, visor3d, cena, modelos3d, texturas, editor2d, miniaturas
    simuladores/ base, serial, radio, audio, rfid, telas, sinais, pc, index
  css/           estilo.css
  main.ts        entrada, rotas e atalhos
```

ESTADO

A `Loja` guarda idioma, tema, rota, peças da bancada, passos marcados, labs feitos e as janelas abertas. `alterar()` só avisa os ouvintes quando algo muda de fato. Preferências vão para `rumo:preferencias` e o progresso para `rumo:progresso` no `localStorage`. Na leitura, `lerProgresso()` descarta ids que não existem no catálogo, duplicados, textos longos e passos fora do intervalo.

As páginas se inscrevem com `vigiar()`, que cancela a inscrição sozinha quando o elemento sai da tela. Cada página devolve `destruir()`, que para timers, animações, áudio e observadores.

ROTAS

`lerRota()` aceita `#/placas`, `#/placa` e `#/placa/lab`. Cada parte do endereço é reduzida a letras minúsculas, números e hífen, com até 48 caracteres. Placa desconhecida leva ao catálogo; lab de outra placa leva à placa.

BANCADA

`situacao()` classifica um lab em feito, pronto, a uma peça ou faltam peças. `resumirBancada()` devolve prontos, a uma peça (com a peça), quantos pedem mais e quantos estão feitos. `pecasUsadas()` conta em quantos labs cada peça aparece.

O GERADOR DE PROJETOS DE PCB

`projetoDe(placa)`, em `src/pcb/gerador.ts`, transforma o desenho de uma placa num projeto de PCB e guarda o resultado em memória. O gerador é determinístico: uma semente tirada do id da placa alimenta um gerador pseudoaleatório, então a mesma placa gera sempre o mesmo projeto. No total são 410 footprints, mais de 12 mil pads, 1.020 trilhas e 677 vias.

ETAPA	O QUE FAZ
Classificar	`classificar()` escolhe um de 38 modelos (QFN, QFP, SOIC, SOT, DIP, BGA, blindagem, caixa, conector, botão, LED, barra de pinos, fêmea, slot, eletrolítico, MLCC, resistor, cristal, dissipador, bateria, borne, trimpot, indutor, soquete LGA, ventoinha, transformador, câmera, tela, diodo, chave, transdutor, submódulo, FPC, cabo, antena e pads) pela forma, tamanho, altura e rótulo.
Referência e biblioteca	Prefixo do KiCad (U, J, SW, D, C, R, Y, HS, BT, RV, L, FAN, T, DS, LS, W, AE, K) com numeração por placa, e um nome de biblioteca no padrão `Biblioteca:Footprint`, como `Package_QFP:LQFP-64_10x10mm_P0.5mm`.
Pads	Pads SMD e THT com formato retangular, redondo, oval ou arredondado, no passo do encapsulamento; matrizes para BGA e LGA; contatos dourados de borda, bordas castelladas e pads fora da placa descartados.
Furos e serigrafia	Furos de fixação nos cantos, contorno de serigrafia, ponto do pino 1, pátio (courtyard), contorno de fabricação e posição da referência.
Trilhas e vias	Liga pads de footprints vizinhos com rotas octilineares; parte vai por F.Cu e parte desce por vias para B.Cu. As trilhas de energia são mais largas, e vias de costura correm pelas bordas.
Zonas	Plano de terra nas duas faces, com isolamento em volta de pads, vias e trilhas.

COMO FUNCIONA O RENDERIZADOR 3D

O visualizador usa three.js com `WebGLRenderer`, tone mapping ACES, sombras PCF suaves e um ambiente de estúdio (`RoomEnvironment` com PMREM, criado uma vez por renderizador). A placa é uma caixa com a espessura real e seis materiais: FR-4 nas laterais e as faces de cima e de baixo desenhadas em canvas por `desenharFace()`, com máscara, cobre sob a máscara, trilhas, pads com acabamento, vias, furos e serigrafia. Um segundo canvas, de `desenharPbr()`, vira o mapa de metal e rugosidade, para que só o cobre exposto reflita a luz.

Cada footprint ganha um modelo em `modelos3d.ts`, montado com caixas, caixas arredondadas, cilindros, cápsulas e `InstancedMesh` para pernas, pinos e aletas. Os materiais (epóxi, plástico, metal, alumínio, ouro, estanho, cerâmica, vidro e borracha) são compartilhados e descartados juntos. A câmera fica fixa e o grupo da placa gira pela pose X, Y e Z; a imagem só é renderizada quando algo muda.

A seleção clona o material da peça com emissão dourada e desenha uma caixa envolvente. O clique usa `Raycaster`. As linhas entre cartões e peças são um SVG por cima da seção: a cada movimento o visualizador projeta os cantos de cada parte na tela, e o editor mede os retângulos dos footprints. Ao sair da página, cena, texturas, geometrias e o contexto WebGL são liberados.

O editor de PCB é um SVG com um grupo por camada e por tipo de objeto, o que deixa ligar e desligar cada um com uma linha. As zonas usam máscaras SVG para o isolamento, e o zoom e o movimento alteram só o `viewBox`.

FORMATO DE DADOS

PLACA

```
export const EXEMPLO: Placa = {
  id: 'exemplo',
  nome: 'Placa de exemplo',
  sigla: 'EXEMPLO',
  fabricante: t('Genérico', 'Generic'),
  categoria: 'modulo',
  resumo: t('Uma frase.', 'One sentence.'),
  usos: t('Onde se usa.', 'Where it is used.'),
  essenciais: t('a placa e um cabo', 'the board and a cable'),
  especificacoes: [espec(R.tensao, '5 V'), ...],
  desenho: {
    largura: 40, altura: 20, cor: 'azul',
    componentes: [
      c('chip', 15, 6, 8, 8, 1.2, 'mcu', 'MCU'),
      c('barra', 2, 17, 25.4, 2.54, 2.6, 'pinos'),
    ],
  },
  partes: [
    parte('mcu', t('Microcontrolador', 'Microcontroller'),
      t('O que é.', 'What it is.'), t('Para que serve.', 'What it does.')),
    parte('pinos', ...),
  ],
  temas: [],
};
```

`c(forma, x, y, largura, altura, z, parte?, rótulo?, cor?)` usa milímetros a partir do canto de cima à esquerda. Componentes sem `parte` são só decoração. Toda parte precisa aparecer em pelo menos um componente, e os testes conferem.

LABORATÓRIO

```
{
  id: 'meu-lab', placa: 'exemplo', tema: 'inicio', numero: 1, icone: 'led',
  titulo: t(...), resumo: t(...),
  pecas: ['protoboard'], partes: ['mcu'],
  como: [t(...), t(...)],
  fiacao: { modulo: 'Sensor', ligacoes: [fio('SDA', 'GPIO 8', 'verde', t(...))] },
  comandos: [{ rotulo: t(...), linha: 'arduino-cli compile ...' }],
  passos: [t(...), t(...), t(...)],
  previa: { tipo: 'serial', inicio: ['...'], comandos: [{ nome: 'on', resposta: ['...'] }] },
  explicacaoPrevia: t(...),
  codigo: { arquivo: 'meu-lab/meu-lab.ino', texto: `...` },
}
```

COMO ADICIONAR UMA PLACA

1. Escolha o arquivo da categoria em `src/dados/placas/` e crie a constante da placa.
2. Meça a placa em milímetros (largura e altura) e posicione os componentes com `c()`. Comece pelos maiores e use o nome da parte em cada um que pertence a ela.
3. Escreva as partes com `parte()`: nome, o que é e para que serve, nas duas línguas.
4. Adicione a constante à lista `PLACAS` em `src/dados/placas/index.ts`, na posição em que deve aparecer.
5. Rode `npm test`: os testes acusam parte sem desenho, componente fora da placa ou texto vazio.
6. Rode `npm run dev`, abra `#/id-da-placa`, gire, separe as peças e confira as linhas.

COMO ADICIONAR UM LABORATÓRIO

1. Garanta que a placa tem o tema em `temas`.
2. Se o lab usa uma peça nova, crie-a em `src/dados/pecas.ts`.
3. Crie o objeto do lab em `src/dados/laboratorios/` com número único na placa.
4. Escolha a prévia entre os 16 tipos. Para um monitor serial, escreva as linhas iniciais e as respostas de cada comando.
5. Rode os testes: eles conferem placa, tema, partes, peças, fiação, passos e que o código não tem comentários.

TESTES E CI

Unitários (Vitest, 329 testes): pelo menos 30 placas, ids únicos e as cinco categorias; para cada placa, textos nas duas línguas, quatro ou mais especificações, partes com o que é e para que serve, toda parte desenhada e todo componente dentro da placa; para cada projeto de PCB, semente determinística, cor da máscara, referências únicas no padrão do KiCad, bibliotecas válidas, toda parte com footprint, pads, matrizes, trilhas, vias e furos dentro da placa e trilhas só a 0°, 45° ou 90°; para cada lab, referências válidas, fiação completa, passos, comandos seriais únicos e código sem comentários; a bancada, a leitura segura do progresso e as rotas.

Interface (Playwright, 9 testes): página inicial com o visualizador 3D, giro nos três eixos e pelo teclado, vista explodida, acender parte no 3D e no editor de PCB, camadas do editor, catálogo com 32 placas, bancada e passos salvos após recarregar, monitor serial com LED e erro, fiação fio a fio e busca, idioma e tema pelo teclado.

```
npm test
npx playwright install chromium
npm run test:e2e
```

SEGURANÇA

- CSP no build: `default-src 'self'`, `script-src 'self'`, `style-src 'self'`, sem objetos, sem formulários e com `upgrade-insecure-requests`.
- Nenhum `innerHTML`, `eval` ou atributo `style` montado a partir de texto: estilos dinâmicos usam `style.setProperty`, permitido pela CSP.
- Leitura do `localStorage` validada contra o catálogo, com limite de tamanho.
- Rotas higienizadas e sem uso do endereço para montar HTML.
- Links externos com `rel="noopener noreferrer"`.
- Sem servidor, cookies ou rastreadores; o áudio só começa com interação.
- A única dependência de produção é o three.js, com versão fixa; `npm audit --omit=dev` no CI e Dependabot semanal.

> Os labs de placa-mãe, fonte ATX e fonte linear envolvem energia elétrica. O Rumo indica onde há tensão perigosa, mas não substitui o manual do fabricante nem cuidados de segurança na bancada.

PERSONALIZAÇÃO

Cores e fontes ficam nos tokens do começo de `src/css/estilo.css` (`--mesa` , `--caixa` , `--texto` , `--c-oliva` , `--c-ouro` , `--c-anil` , `--c-brasa`), nos dois temas. As cores de máscara ficam em `COR_MASCARA` (`src/pcb/gerador.ts`), as cores e materiais 3D em `texturas.ts` e `modelos3d.ts` e as cores das camadas do editor nas classes `.k-*` do CSS. Os textos da interface ficam em `src/i18n/textos.ts` ; os textos das placas e labs, nos próprios dados. A marca (nome, versão, repositório e grade da logo) fica em `src/marca.ts` .

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL E SOLUÇÃO
Página em branco ao abrir o `index.html` direto	Abra pelo `npm run preview` ou pelo GitHub Pages; o navegador bloqueia módulos em `file://` .
Pages publica 404	Em Settings → Pages, a fonte precisa ser GitHub Actions.
A aba Visualizador 3D aparece desativada	O navegador não ofereceu WebGL (aceleração gráfica desligada ou bloqueada). Ative a aceleração gráfica ou use Chrome, Edge, Firefox ou Safari atuais; o editor de PCB continua funcionando.
O 3D fica lento	Placas grandes, como a ATX, têm centenas de peças. Feche outras abas com 3D ou desligue Componentes na barra.
Sem som no sintetizador	Toque numa tecla (o navegador exige interação) e confira o volume da aba.
Peças e passos sumiram	Foram limpos os dados do site ou é outra janela anônima; o progresso fica só neste navegador.
`npm ci` falha	Confira o Node 22 (`node -v`) e se o `package-lock.json` está no commit.
Playwright não acha o navegador	Rode `npx playwright install chromium` ou aponte `RUMO_CHROME` para um Chrome instalado.

ATALHOS DE TECLADO

TECLA	AÇÃO
Ctrl + K ou /	Buscar placas, partes e labs
P	Catálogo
, e .	Placa anterior e próxima
[e]	Lab anterior e próximo
Setas, PgUp, PgDn, + , −, 0	Visualizador 3D em foco: girar, zoom e centralizar
Setas, + , −, 0, Home	Editor de PCB em foco: mover, zoom e ajustar
E e G	Separar peças e giro automático
T e L	Tema e idioma
Esc e ?	Fechar janela e folha de atalhos

CATÁLOGO COMPLETO

PLACA	CATEGORIA	PARTES IDENTIFICADAS	LABS
ESP32-S3 DevKitC-1 `#/esp32-s3`	Microcontrolador	Portas USB-C, Ponte USB-serial, Botões BOOT e RST, Regulador de 3,3 V, LED RGB, Módulo ESP32-S3, Antena de PCB, Barras de pinos	9
Arduino Uno R3 `#/uno-r3`	Microcontrolador	Conector USB-B, ATmega16U2, Entrada P4 e regulador, Botão RESET, Pinos digitais, Pinos de energia, Entradas analógicas, Conector ICSP, ATmega328P, Cristal de 16 MHz, LEDs L, TX, RX e ON	5
Raspberry Pi Pico `#/pico`	Microcontrolador	Micro-USB, Botão BOOTSEL, LED da placa, Flash QSPI, RP2040, Cristal de 12 MHz, Conversor de energia, Bordas castelladas, Pontos SWD	2
Arduino Nano `#/nano`	Microcontrolador	Mini-USB, CH340, ATmega328P e cristal, Botão RESET, Regulador AMS1117, LEDs de sinal, Barras de pinos, ICSP	—
Arduino Mega 2560 `#/mega2560`	Microcontrolador	USB-B, ATmega16U2, Entrada e regulador, RESET, Pinos digitais D0–D21, Pinos de energia, A0–A15, Barra dupla D22–D53, ICSP, ATmega2560	—
NodeMCU ESP8266 v3 `#/nodemcu`	Microcontrolador	Micro-USB, Ponte USB-serial, FLASH e RST, Regulador de 3,3 V, Módulo ESP-12E, Antena de PCB, LED azul, Pinos D0–D8, A0 e energia	—
ESP32-CAM `#/esp32-cam`	Microcontrolador	ESP32, Antena e conector IPEX, Câmera OV2640, LED de flash, PSRAM de 4 MB, Slot microSD, RESET, Pinos	—
STM32 Blue Pill `#/bluepill`	Microcontrolador	Micro-USB, Pinos PA, PB e PC, Conector SWD, Jumpers BOOT0 e BOOT1, STM32F103C8T6, Cristais, RESET, LEDs, Regulador	—
Seeed XIAO ESP32-C3 `#/xiao-c3`	Microcontrolador	USB-C, ESP32-C3, Conector de antena, BOOT e RESET, LED de carga, Pinos	—
BBC micro:bit v2 `#/microbit`	Microcontrolador	Matriz de LEDs 5×5, Botões A e B, Logo sensível ao toque, Micro-USB, nRF52833, Alto-falante, Microfone MEMS, Conector de borda	—
Raspberry Pi 5 `#/pi5`	Computador de placa única	SoC BCM2712, Memória LPDDR4X, RP1, GPIO de 40 pinos, Gigabit Ethernet, USB 2.0 e USB 3.0, USB-C e botão liga, Dois micro-HDMI, Conectores MIPI, PCIe x1, microSD, Conector da ventoinha, Bateria do RTC	3
Raspberry Pi Zero 2 W `#/pi-zero-2w`	Computador de placa única	RP3A0, GPIO sem barra, Antena, Mini-HDMI, Micro-USB OTG, Micro-USB PWR, microSD, Conector CSI, LED de atividade	—
Placa-mãe ATX `#/atx`	Hardware de PC	Soquete do processador, VRM e dissipadores, Slots de memória DDR5, Conector ATX de 24 pinos, Conector EPS de 8 pinos, Painel traseiro de E/S, Slots PCI Express, Slots M.2, Chipset, Portas SATA, BIOS e bateria CR2032, Painel frontal, Conectores USB internos, Conectores de ventoinha, LEDs de diagnóstico, Áudio	3
Placa-mãe Mini-ITX `#/mini-itx`	Hardware de PC	Soquete LGA1700, VRM, Dois slots DDR5, ATX 24 pinos, EPS 8 pinos, Painel traseiro, Placa Wi-Fi M.2, Slot M.2, Chipset, SATA, PCIe x16	—
Placa de vídeo (PCB) `#/gpu`	Hardware de PC	Chip gráfico, Memória GDDR6, VRM, Conector PCIe de 8 pinos, Contatos PCIe x16, Saídas de vídeo, VBIOS, Conector das ventoinhas	—
SSD M.2 NVMe 2280 `#/ssd-nvme`	Hardware de PC	Conector chave M, Controlador, Cache DRAM, Flash NAND, PMIC, Meia-lua do parafuso	—
Memória DDR5 UDIMM `#/ddr5`	Hardware de PC	Chips de DRAM, PMIC, SPD, Capacitores de desacoplamento, Contatos e entalhe	—

Fonte ATX (vista interna) `#/fonte-atx`	Hardware de PC	Entrada AC e chave, Filtro de EMI, Ponte retificadora, Capacitor principal, Lado primário, Transformador, Lado secundário, Filtro de saída, Controle e supervisão, Cabos de saída	—
Ponte H L298N `#/l298n`	Módulo	L298N e dissipador, Saídas dos motores, Diodos de roda livre, Capacitores, Regulador 78M05 e jumper, Borne de alimentação, Entradas de controle, LED	1
Módulo relé 1 canal 5 V `#/rele`	Módulo	Pinos de entrada, Optoacoplador, Transistor, Diodo de proteção, Relé, LEDs, Bornes NA, COM e NF	—
Sensor ultrassônico HC-SR04 `#/hcsr04`	Módulo	Transdutor emissor (T), Transdutor receptor (R), Circuito de controle, VCC, TRIG, ECHO e GND	—
Leitor RFID RC522 `#/rc522`	Módulo	Antena em espira, MFRC522, Cristal de 27,12 MHz, Filtro de EMC, LED, Pinos SPI	—
Driver de passo A4988 `#/a4988`	Módulo	Chip A4988, Dissipador, Trimpot de corrente, Resistores de medição, Pinos	—
Regulador buck LM2596 `#/lm2596`	Módulo	Entrada IN+ e IN−, Saída OUT+ e OUT−, LM2596, Indutor de 33 µH, Capacitores, Trimpot multivoltas, Diodo Schottky	—
Carregador de lítio TP4056 `#/tp4056`	Módulo	USB-C, TP4056, Resistor de programação, DW01A e FS8205A, LEDs, B+ e B−, OUT+ e OUT−	—
Acelerômetro e giroscópio MPU-6050 `#/mpu6050`	Módulo	MPU-6050, Regulador de 3,3 V, Resistores de pull-up, LED, Pinos	—
Tela OLED 0,96" SSD1306 `#/oled-ssd1306`	Módulo	Painel OLED, SSD1306, Cabo flexível, GND, VCC, SCL e SDA, Resistor de endereço	—
GPS u-blox NEO-6M `#/neo6m`	Módulo	NEO-6M, Conector e antena, Bateria de backup, EEPROM, Regulador, LED de PPS, VCC, RX, TX e GND	—
Pisca-pisca com NE555 `#/ne555`	Circuito	NE555, R1 e R2, Trimpot, Capacitores de tempo e controle, LED e resistor, Borne de entrada	1
Fonte regulada com LM7805 `#/lm7805`	Circuito	LM7805 e dissipador, Entrada e capacitor de 470 µF, Saída e capacitor de 100 µF, Capacitores de 100 nF, Diodo 1N4007, LED indicador	1
Amplificador de áudio LM386 `#/lm386`	Circuito	LM386, Entrada P2, Potenciômetro de volume, Capacitor de ganho, Capacitor de saída, Rede Zobel, Saída do alto-falante, Alimentação	—
Fonte linear com ponte de diodos `#/retificador`	Circuito	Fusível, Entrada AC, Transformador, Ponte de diodos, Capacitor de filtro, Resistor de sangria, LED, Saída DC	—

LABORATÓRIOS

ID	TÍTULO	PLACA	PRÉVIA	PASSOS
`ola`	Olá, bancada	ESP32-S3 DevKitC-1	serial	4

`led-rgb`	LED RGB	ESP32-S3 DevKitC-1	serial	4
`botao-boot`	Botão BOOT	ESP32-S3 DevKitC-1	serial	3
`tela-st7789`	Tela ST7789	ESP32-S3 DevKitC-1	tela	4
`wifi-scan`	Varredura de Wi-Fi	ESP32-S3 DevKitC-1	wifi	3
`rfid-rc522`	Leitor RC522	ESP32-S3 DevKitC-1	rfid	4
`microfones`	Dois microfones	ESP32-S3 DevKitC-1	microfone	4
`radar-ble`	Radar Bluetooth	ESP32-S3 DevKitC-1	radar	3
`sintetizador`	Sintetizador I²S	ESP32-S3 DevKitC-1	sintetizador	3
`uno-blink`	Pisca o L	Arduino Uno R3	serial	3
`uno-fade`	Brilho com PWM	Arduino Uno R3	pwm	3
`uno-servo`	Servo com potenciômetro	Arduino Uno R3	servo	3
`uno-lcd`	LCD 16×2 por I²C	Arduino Uno R3	tela	3
`uno-ultrassom`	Distância por ultrassom	Arduino Uno R3	distancia	3
`pico-blink`	MicroPython e LED	Raspberry Pi Pico	serial	3
`pico-temperatura`	Termômetro interno	Raspberry Pi Pico	serial	3
`pi-sistema`	Gravar o sistema	Raspberry Pi 5	serial	4
`pi-gpio`	LED e botão com gpiozero	Raspberry Pi 5	serial	3
`pi-pinagem`	Mapa dos 40 pinos	Raspberry Pi 5	pinagem	3
`atx-cpu`	Processador e cooler	Placa-mãe ATX	post	5
`atx-memoria`	Memória em dual channel	Placa-mãe ATX	memoria	3
`atx-bancada`	Primeira partida na bancada	Placa-mãe ATX	post	4
`ne555-pisca`	Ajustar o pisca	Pisca-pisca com NE555	timer555	4
`lm7805-fonte`	Quanto esquenta o 7805	Fonte regulada com LM7805	regulador	3
`l298n-motor`	Sentido e velocidade	Ponte H L298N	ponteh	4